

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013
ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng
nghề cho các nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai;
Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất
ván nhân tạo; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật;
Trồng cây công nghiệp; Thú y; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su

Phụ lục

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ
BẢO VỆ THỰC VẬT; THÚ Y; CHẾ BIẾN MỦ CAO SU; CÔNG NGHỆ
SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO; MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT;
KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẨM TRAI; KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ;
KỸ THUẬT DƯỢC; SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG;
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

(Tiếp theo Công báo số 613 + 614)

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU **DẠY NGHỀ TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã nghề: 40620103

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc,
tự chọn)

Bảng 01. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sinh lý thực vật (MH 07)

Bảng 02. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đất trồng và phân bón (MH 08)

Bảng 03. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Giống cây trồng (MH 09)

Bảng 04. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ môi trường (MH 10)

Bảng 05. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tin học ứng dụng (MH 11)

Bảng 06. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ thực vật đại cương (MH 12)

Bảng 07. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sản xuất cây giống cây công nghiệp (MĐ 13)

Bảng 08. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiết lập vườn trồng cây công nghiệp (MĐ 14)

Bảng 09. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sử dụng máy nông nghiệp (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sử dụng hệ thống tưới nước (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây lạc, đậu tương (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây thuốc lá (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây chè (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây cà phê (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trồng và chăm sóc cây cao su (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiêu thụ sản phẩm (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây vùng (MĐ 24)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây hướng dương (MĐ 25)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây Jatropha (MĐ 26)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây bông (MĐ 27)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây đay (MĐ 28)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây dừa sồi (MĐ 29)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây ca cao (MĐ 30)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây quế (MĐ 32)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây trâu (MĐ 33)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trồng và chăm sóc cây dược liệu (MĐ 34)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sản xuất nấm (MĐ 35)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nông lâm kết hợp (MĐ 36)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Trồng cây công nghiệp

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Trồng cây công nghiệp trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Trồng cây công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Trồng cây công nghiệp

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 28, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sự phạm cơ bản của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 29- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Trồng cây công nghiệp

Các Trường đào tạo nghề Trồng cây công nghiệp, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 29).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn; loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị dùng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SINH LÝ THỰC VẬT

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ pipet thẳng	Bộ	01	Dùng để hút dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm	Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	- Loại 10 ml	Chiếc	06		
	- Loại 20 ml	Chiếc	06		
	- Loại 25 ml	Chiếc	06		
	Giá để pipet	Chiếc	03		
Bóp cao su	Chiếc	06			
2	Dụng cụ pha hóa chất	Bộ	01	Dùng để đong, pha các dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm	Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Chia vạch: (0,1 ÷ 1,0)ml Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cốc mỏ				
	- Loại 100 ml	Chiếc	18		
	- Loại 250 ml	Chiếc	18		
	- Loại 500 ml	Chiếc	18		
	- Loại 1000 ml	Chiếc	18		
	Ống đong				
	- Loại 100 ml	Chiếc	06		
	- Loại 250 ml	Chiếc	06		
	- Loại 500 ml	Chiếc	06		
	- Loại 1000 ml	Chiếc	06		
	Muỗng (thìa)	Chiếc	06		
	Đũa thủy tinh	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Dụng cụ thí nghiệm	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Bình tam giác</i> - Loại 100 ml - Loại 250 ml - Loại 500 ml	<i>Chiếc</i> <i>Chiếc</i> <i>Chiếc</i>	<i>06</i> <i>06</i> <i>06</i>	<i>Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm</i>	<i>Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)</i>
	<i>Hộp petri</i>	<i>Hộp</i>	<i>180</i>	<i>Dùng để đựng dung dịch, ngâm mẫu, đánh giá sức nảy mầm của hạt giống</i>	- <i>Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)</i> - <i>Đường kính: $\geq 9\text{cm}$</i>
	<i>Ống nhỏ giọt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>	<i>Dùng để hút một lượng nhỏ các dung dịch chỉ thị khi thực hiện các phản ứng thí nghiệm</i>	- <i>Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)</i> - <i>Thể tích: $\geq 3\text{ ml}$</i>
	<i>Rổ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Dùng để đựng các dụng cụ thí nghiệm</i>	<i>Kích thước:</i> - <i>Dài: $\geq 60\text{cm}$</i> - <i>Rộng: $\geq 40\text{cm}$</i> - <i>Cao: $\geq 20\text{cm}$</i>
4	Cân phân tích	Chiếc	01	Dùng để cân mẫu, hóa chất khi thí nghiệm	- <i>Cân được: $\leq 200\text{ gram}$;</i> - <i>Độ chính xác: $\pm 0,001\text{ gram}$</i>
5	Dao y tế	Chiếc	18	Dùng để cắt, tách mẫu	Vật liệu không gỉ
6	Bộ kính phóng đại	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kính hiển vi quang học</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và quan sát tế bào, hạt phấn, cơ quan sinh sản</i>	<i>Gồm các loại vật kính: 10 X, 40 X, 100 X</i>
	<i>Kính hiển vi soi nổi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Kính lúp cầm tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		
	<i>Thước đo trường kính</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		<i>Chia ô, chia vạch có kích thước 1mm</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Tủ định ôn (tủ ẩm)	Chiếc	01	Dùng để tạo môi trường nhiệt độ ổn định cho các mẫu khi làm thí nghiệm	Nhiệt độ: $\leq 80^{\circ}\text{C}$
8	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để sấy khô mẫu	Nhiệt độ: $\geq 115^{\circ}\text{C}$
9	Máy khuấy từ	Chiếc	01	Dùng để khuấy trộn khi pha dung dịch thí nghiệm	- Tốc độ khuấy: ≥ 100 vòng/phút - Nhiệt độ: $\geq 80^{\circ}\text{C}$
10	Bảng di động	Chiếc	01		Kích thước: - Rộng: $\geq 1250\text{mm}$ - Dài: $\geq 2400\text{mm}$
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẤT TRỒNG VÀ PHÂN BÓN**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để đào phẫu diện đất	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cuốc	Chiếc	06		
	Cuốc chim	Chiếc	06		
	Xà beng	Chiếc	06		
	Xẻng	Chiếc	06		
2	Hộp tiêu bản	Chiếc	03	Dùng để đựng các mẫu đất thuộc các tầng đất của phẫu diện	- Chất liệu: nhựa hoặc gỗ - Có ≥ 3 ngăn
3	Khoan	Chiếc	03	Dùng để khoan vào các tầng đất để lấy mẫu đất	- Cán dài: $\geq 70\text{cm}$; - Đường kính mũi khoan: $\geq 50\text{mm}$
4	Thước dây	Chiếc	06	Dùng để đo chiều sâu các tầng đất của phẫu diện	Phạm vi đo: $0 \div 150\text{cm}$
5	Bộ ống nghiệm	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập các phản ứng hóa học trong quá trình phân tích đất, lá	- Chất liệu: thủy tinh - Đường kính: $\geq 15\text{mm}$ - Dài: $\geq 180\text{mm}$ Không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ống nghiệm	Chiếc	360		
	Giá để ống nghiệm	Chiếc	36		
6	Bộ buret	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập chuẩn độ các dung dịch thí nghiệm	- Chất liệu: thủy tinh - Dung tích: $\geq 25\text{ml}$ - Khóa bằng nhựa
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buret	Chiếc	09		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá kẹp	Chiếc	09		Chất liệu bằng thép không gỉ
7	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập hút dung dịch	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	- Loại 10 ml	Chiếc	06		Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
	- Loại 20 ml	Chiếc	06		
	- Loại 25 ml	Chiếc	06		
	Giá đỡ pipet	Chiếc	03		Loại thông dụng dùng dùng trong các phòng thí nghiệm
Bóp cao su	Chiếc	06			
8	Dụng cụ pha hóa chất	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập định mức dung dịch	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cốc mỏ				Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
	- Loại 100 ml	Chiếc	18		
	- Loại 250 ml	Chiếc	18		
	- Loại 500 ml	Chiếc	18		
	- Loại 1000 ml	Chiếc	18		
	Ống đong				- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) - Chia vạch: (0,1 ÷ 1,0)ml
	- Loại 100 ml	Chiếc	06		
	- Loại 250 ml	Chiếc	06		
	- Loại 500 ml	Chiếc	06		
	- Loại 1000 ml	Chiếc	06		
	Bình định mức				Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
	- Loại 100 ml	Chiếc	12		
	- Loại 250 ml	Chiếc	12		
	- Loại 500 ml	Chiếc	12		
	- Loại 1000 ml	Chiếc	12		
Muỗng (thìa)	Chiếc	06	Loại thông dụng dùng dùng trong phòng thí nghiệm		
Đũa thủy tinh	Chiếc	18			
Lọ (chai)			- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Có nút mài		
- Loại 50 ml	Chiếc	18			
- Loại 100 ml	Chiếc	18			
- Loại 250 ml	Chiếc	18			
- Loại 500 ml	Chiếc	18			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Dụng cụ thí nghiệm	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình tam giác				
	- Loại 100 ml	Chiếc	18	Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm	- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
	- Loại 250 ml	Chiếc	18		
	- Loại 500 ml	Chiếc	18		
	Bình cầu đáy bằng				
	- Loại 100 ml	Chiếc	18	Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng có sự xúc tác bằng nhiệt	Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
	- Loại 250 ml	Chiếc	18		
	- Loại 500 ml	Chiếc	18		
	Ống nhỏ giọt	Chiếc	18	Dùng để hút một lượng nhỏ các dung dịch chỉ thị khi thực hiện các phản ứng thí nghiệm	- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) - Thể tích: $\geq 3\text{ml}$
	Phễu				
	- Loại 5 cm	Chiếc	06	Tách, lọc tạp chất ra khỏi dung dịch	Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
	- Loại 7 cm	Chiếc	06		
	- Loại 9 cm	Chiếc	06		
	Rổ	Chiếc	06	Dùng để đựng các dụng cụ thí nghiệm	Kích thước: - Dài: $\geq 60\text{cm}$ - Rộng: $\geq 40\text{cm}$ - Cao: $\geq 20\text{cm}$
10	Bộ cân	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập cách cân hóa chất, mẫu đất, lá khi phân tích các chỉ tiêu lý hóa	- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$; - Độ chính xác: $\pm 0,001\text{ gram}$
	Cân kỹ thuật	Chiếc	01		Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		Loại cân: 5 kg

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Dụng cụ nghiền, rây mẫu	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập nghiền và rây nhỏ mẫu phân tích	Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm Chất liệu: thép không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cối	Chiếc	06		
	Chày	Chiếc	06		
	Rây - Loại 1,0mm - Loại 0,3mm	Chiếc Chiếc	03 03		
12	Máy chung cất nước	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập chung cất nước	- Cất nước 1 lần; - Công suất: ≥ 4 lít/giờ
13	Máy khuấy từ	Chiếc	01	Dùng để khuấy trộn khi pha dung dịch thí nghiệm	- Tốc độ khuấy: ≥ 100 vòng/phút. - Nhiệt độ: $\geq 80^0\text{C}$
14	Máy đo pH cầm tay	Chiếc	04	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập đo pH của dung dịch	- Khoảng đo pH: $(0 \div 14)$; - Độ chính xác: $\pm 0,01$ pH
15	Tủ hút khí độc	Chiếc	01	Dùng để hút khí độc khi làm thí nghiệm	Kích thước: - Chiều cao $\geq 1\text{m}$ - Chiều rộng $\geq 1\text{m}$ - Chiều dài $\geq 1\text{m}$
16	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để sấy khô dụng cụ và hóa chất	- Thể tích: $(50 \div 80)$ lít - Công suất: $\geq 1000\text{W}$
17	Bộ bếp, nồi	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập xúc tác phản ứng hóa lý bằng nhiệt	Loại thông dụng thường dùng trong phòng thí nghiệm Công suất: $\leq 1000\text{W}$ Chất liệu: Inox Đường kính: $\geq 25\text{cm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp đun bình cầu	Chiếc	03		
	Bếp điện đôi	Chiếc	01		
	Nồi	Chiếc	02		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: $\geq 1250\text{mm}$; - Dài: $\geq 2400\text{mm}$
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
20	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): GIỒNG CÂY TRỒNG**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cước	Chiếc	06		
	Xẻng	Chiếc	06		
2	Thước dây	Chiếc	06	Dùng để đo khoảng cách hàng khi thực hiện thí nghiệm	Phạm vi đo: (0 ÷ 150)cm
3	Dụng cụ pha hóa chất	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập định mức dung dịch	Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) - Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương). - Chia vạch: (0,1 ÷ 1,0)ml Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cốc mỏ				
	- Loại 100 ml	Chiếc	18		
	- Loại 250 ml	Chiếc	18		
	- Loại 500 ml	Chiếc	18		
	- Loại 1000 ml	Chiếc	18		
	Ống đong				
	- Loại 100 ml	Chiếc	06		
	- Loại 250 ml	Chiếc	06		
	- Loại 500 ml	Chiếc	06		
	- Loại 1000 ml	Chiếc	06		
4	Muỗng (thìa)	Chiếc	06	Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm	Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
	Đũa thủy tinh	Chiếc	06		
	Dụng cụ thí nghiệm	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình tam giác				
	Loại 100 ml	Chiếc	18		
	Loại 250 ml	Chiếc	18		
	Loại 500 ml	Chiếc	18		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Hộp petri	Hộp	180	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn gieo hạt khi xác định tỷ lệ nảy mầm	- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) - Đường kính: $\geq 9\text{cm}$
	Rổ	Chiếc	06	Dùng để đựng các dụng cụ thí nghiệm	Kích thước: - Dài: $\geq 60\text{cm}$ - Rộng: $\geq 40\text{cm}$ - Cao: $\geq 20\text{cm}$
5	Cân phân tích	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn cân mẫu khi xác định chất lượng hạt giống	- Khoảng cân: $\leq 200\text{ gram}$; - Độ chính xác: $\pm 0,001\text{ gram}$
6	Dụng cụ lai ghép	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao ghép	Chiếc	18	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập ghép cây trồng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Dao chiết	Chiếc	18	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập chiết cây	
	Kéo cắt cành	Chiếc	18	Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây	
	Panh	Chiếc	06	Dùng để hướng dẫn cắt, gấp hạt phấn khi lai hoa hay khử đực	- Chất liệu: thép, đầu gấp không có máu - Dài: $\geq 10\text{cm}$
	Kéo lười cong	Chiếc	06		Loại thông dụng trong ngành y tế
7	Tủ định ôn (tủ ẩm)	Chiếc	01	Dùng để tạo môi trường nhiệt độ ổn định cho các mẫu khi làm thí nghiệm	Nhiệt độ: $\leq 80^{\circ}\text{C}$
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: $\geq 1250\text{mm}$ - Dài: $\geq 2400\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Vợt lưới	Chiếc	18	Dùng để hướng dẫn thu gom rác thải nông nghiệp trên kênh, mương ngoài đồng ruộng	Đường kính: $\geq 30\text{cm}$ Đường kính lỗ: $\geq 1\text{cm}$
2	Kẹp rác	Chiếc	18	Dùng để kẹp rác khi thu gom cho vào xô, thùng	Loại thông dụng trên thị trường
3	Xô	Chiếc	18	Dùng để hướng dẫn thu gom, phân loại rác	Có dung tích: ≤ 10 lít
4	Xẻng	Chiếc	06		Loại thông dụng trên thị trường
5	Xe đẩy	Chiếc	03	Dùng để vận chuyển rác thải	Chất liệu: sắt Tải trọng: ≥ 200 kg
6	Thùng rác	Chiếc	03	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập đựng rác sau khi phân loại	- Chia 3 ngăn. - Dung tích: ≥ 200 lít
7	Bảo hộ lao động	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cho người học các biện pháp bảo vệ an toàn cho người khi thu gom và phân loại rác thải	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Bao gồm:				
	Mũ	Chiếc	18		
	Khẩu trang	Chiếc	18		
	Áo	Chiếc	18		
	Quần	Chiếc	18		
	Giày	Đôi	18		
	Găng tay	Đôi	18		
Ủng cao su	Đôi	18			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: $\geq 1250\text{mm}$ - Dài: $\geq 2400\text{mm}$
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TIN HỌC ỨNG DỤNG**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	19	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực tập soạn thảo văn bản (Word), tính toán, mô tả (Excel)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu khi giới thiệu, hướng dẫn nội dung bài học	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
3	Bàn ghế	Bộ	19	Dùng để đặt bộ máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẠI CƯƠNG**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử lý mẫu côn trùng, bệnh cây	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vợt	Chiếc	06		- Cán dài: $\geq 100cm$ - Đường kính: $\geq 30cm$ - Chiều sâu: $\geq 75cm$
	Khay	Chiếc	06		Kích thước: - Dài: $\geq 20cm$ - Rộng: $\geq 18cm$ - Cao: $\geq 5cm$
	Khung	Chiếc	18		Kích thước: - Dài: $\geq 50cm$ - Rộng: $\geq 40cm$
2	Dụng cụ pha hóa chất	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập đựng, đóng dung dịch thí nghiệm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cốc mỏ				Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
	- Loại 100 ml	Chiếc	12		
	- Loại 250 ml	Chiếc	12		
	- Loại 500 ml	Chiếc	12		
	- Loại 1000 ml	Chiếc	12		
	Ống đong				Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) - Chia vạch: $(0,1 \div 1,0)ml$
- Loại 100 ml	Chiếc	06			
- Loại 250 ml	Chiếc	06			
- Loại 500 ml	Chiếc	06			
- Loại 1000 ml	Chiếc	06			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Bình định mức				- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
	- Loại 100 ml	Chiếc	06		
	- Loại 250 ml	Chiếc	06		
	- Loại 500 ml	Chiếc	06		
	- Loại 1000 ml	Chiếc	06		
	Muỗng (thìa)	Chiếc	03		Loại thông dụng dùng dùng trong các phòng thí nghiệm
Đũa thủy tinh	Chiếc	12			
3	Lọ (chai)			Dùng để bảo quản, ngâm mẫu sâu bệnh	- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) - Có nút mài
	- Loại 50 ml	Chiếc	06		
	- Loại 100 ml	Chiếc	06		
	- Loại 250 ml	Chiếc	06		
	- Loại 500 ml	Chiếc	06		
4	Bình thủy tinh				- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) - Có nút mài
	- Loại 1000 ml	Chiếc	03		
	- Loại 3000 ml	Chiếc	03		
	- Loại 5000 ml	Chiếc	03		
5	Máy ảnh	Chiếc	01	Dùng để chụp lại các mẫu dịch hại	Độ phân giải: ≥ 12 Megapixel
6	Dụng cụ nuôi cấy vi sinh vật	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực tập nuôi cấy, phân lập mẫu bệnh	Chất liệu: thủy tinh - Chất liệu: thép. - Thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đèn côn	Chiếc	06		
	Que cấy	Chiếc	06		
	Panh	Chiếc	06		
7	Hộp petri	Hộp	100	Dùng để đựng môi trường nuôi cấy, phân lập vi sinh vật	- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) - Đường kính: ≥ 9 cm
8	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cân mẫu, hóa chất khi thí nghiệm	- Cân được: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: ± 0,001 gram
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Cân kỹ thuật	Chiếc	01		Độ chính xác: ± 0,01 gram
9	Bộ kính phóng đại	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kính lúp cầm tay	Chiếc	18	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn quan sát mẫu côn trùng, triệu chứng bệnh cây	Vật kính: (4 ÷ 6) X
	Kính hiển vi quang học	Chiếc	06		Gồm các loại vật kính: 10 X, 40 X, 100 X
	Kính hiển vi soi nổi	Chiếc	06		
	Thước đo trường kính	Chiếc	03	Dùng để đếm số lượng vi sinh vật	Chia vạch, kích thước: ≤ 1µm
10	Tủ ẩm	Chiếc	01	Dùng để bảo quản mẫu khi nuôi cấy, phân lập vi sinh vật	Nhiệt độ: ≤ 80 ⁰ C
11	Tủ mát	Chiếc	01		Thể tích: ≥ 120 lít
12	Tủ lạnh	Chiếc	01		Thể tích: ≥ 120 lít
13	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để sấy khô mẫu	Nhiệt độ: ≥ 115 ⁰ C
14	Nồi hấp	Chiếc	01	Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường khi thực hiện thí nghiệm	- Áp suất: ≥ 1,5 atm - Thể tích: ≥ 80 lít
15	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình phun	Chiếc	06	Dùng để phun phòng trừ dịch hại cây trồng	- Thể tích: ≤ 16 lít - Có quai đeo vai
	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng nước khi pha thuốc BVTV	Thể tích: ≤ 10 lít
16	Bảo hộ lao động	Bộ	01	Dùng để giới thiệu và hướng dẫn về cách đảm bảo an toàn sức khỏe con người khi pha, phun thuốc BVTV	Theo tiêu chuẩn Việt Nam
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũ bảo hộ	Chiếc	18		
	Khẩu trang	Chiếc	18		
	Kính	Chiếc	18		
	Áo	Chiếc	18		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Quần</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>18</i>		
	<i>Giày</i>	<i>Đôi</i>	<i>18</i>		
	<i>Ủng cao su</i>	<i>Đôi</i>	<i>18</i>		
17	Bảng di động	Chiếc	01		Kích thước: - Rộng: $\geq 1250\text{mm}$; - Dài: $\geq 2400\text{mm}$
18	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
19	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng	Thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cuốc	Chiếc	18		
	Xẻng	Chiếc	18		
	Cào răng	Chiếc	18		
	Sàng	Chiếc	3		
2	Hệ thống dàn che	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách thiết kế thực tập trong quá trình trồng và chăm sóc cây giống	Chiều cao: $\geq 3m$ - Chất liệu: sắt (hoặc tương đương) - Đường kính: $(27 \div 34)mm$ Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Trụ	m	40		
	Khung giàn	m ²	80		
	Lưới che	m ²	160		
3	Hệ thống tưới phun mưa	Bộ	01	Dùng để cung cấp nước cho vườn ươm	Diện tích tưới: $\leq 100\text{ m}^2$
4	Bình phun	Chiếc	03	Dùng để phun phân bón lá, phun phòng trừ dịch hại cây trồng	- Thể tích: ≤ 16 lít - Có quai đeo vai
5	Dao ghép	Chiếc	18	Dùng để hướng dẫn ghép cây	Loại thông dụng trên thị trường
6	Kéo cắt cành	Chiếc	18	Dùng để hướng dẫn cắt cành trước và sau khi ghép	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Thùng	Chiếc	06	Dùng để hướng dẫn và thực tập ngâm hạt giống	Thể tích: ≥ 200 lít
8	Thùng tưới	Chiếc	06	Dùng để hướng dẫn và thực tập tưới nước cho cây con	Chất liệu: tôn Loại thông dụng trên thị trường
9	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: $\geq 1250\text{mm}$ - Dài: $\geq 2400\text{mm}$
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
11	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT LẬP VƯỜN TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng	Chất liệu: sắt Thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cước	Chiếc	18		
	Cước chim	Chiếc	06		
	Xẻng	Chiếc	18		
2	Máy đo pH cầm tay	Chiếc	02	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: (0 ÷ 14); Độ chính xác: ± 0,01 pH
3	Cân đồng hồ Loại 5 kg	Chiếc	03	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập cân mẫu	Độ chính xác: ± 0,01 kg
4	Dụng cụ đo	Bộ	01	Dùng để đo nhằm xác định khoảng cách hàng, khoảng cách cây	Phạm vi đo: (0 ÷ 150)cm Chiều dài: ≥ 15m Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước dây	Chiếc	06		
	Thước cuộn	Chiếc	06		
	Thước chữ A	Chiếc	06		
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phòng chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG MÁY NÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy kéo	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập lái máy, bảo dưỡng	Công suất: ≥ 30 Hp
	Dàn cày	Chiếc	01		Loại $3 \div 5$ lưỡi
2	Máy cắt cỏ	Chiếc	03	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập cách sử dụng và bảo dưỡng	Công suất: ≥ 2 Hp
3	Máy cắt cành	Chiếc	03		
4	Dụng cụ sửa chữa nông cụ	Bộ	03	Dùng để tháo ra và lắp lại các chi tiết của các nông cụ khi nông cụ bị hỏng	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đầu khâu 6 cạnh	Bộ	01		Các cỡ: $8\text{ mm} \div 24\text{mm}$
	Bộ choòng	Bộ	01		Các cỡ: $5,5\text{ mm} \div 17\text{mm}$
	Bộ cờ lê 2 đầu miệng	Bộ	01		
	Cờ lê 2 đầu vòng ngắn	Chiếc	01		Loại: $10\text{ mm} \div 12\text{mm}$
	Đầu mở bugi	Chiếc	01		Loại M14, M16
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở: $\leq 65\text{mm}$
	Cờ lê mở ống dầu	Chiếc	01		Loại: $(10 \div 12)\text{mm}$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tổ hợp	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít dẹt	Chiếc	04		Chiều dài: $\leq 250\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	04		
	Búa nguội	Chiếc	01		Loại: $2\text{ kg} \div 5\text{kg}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Bảo hộ lao động	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực tập đảm bảo an toàn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũ bảo hộ	Chiếc	18		
	Khẩu trang	Chiếc	18		
	Áo	Chiếc	18		
	Quần	Chiếc	18		
	Găng tay	Đôi	18		
	Giày	Đôi	18		
	Ủng cao su	Đôi	18		
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: ≥ 1250mm - Dài: ≥ 2400mm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phong chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống tưới nhỏ giọt	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thiết kế các phương pháp tưới	Cung cấp nước cho diện tích: $\geq 100\text{m}^2$
2	Hệ thống tưới phun mưa	Bộ	01		
3	Hệ thống tưới trực tiếp	Bộ	01		
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: $\geq 1250\text{mm}$ - Dài: $\geq 2400\text{mm}$
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 180\text{mm}$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY LẠC, ĐẬU TƯƠNG**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cào răng	Chiếc	06		
	Cuốc	Chiếc	06		
2	Dụng cụ đo	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng	Phạm vi đo: (0 ÷ 150)cm Chiều dài: ≥ 15m
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước dây	Chiếc	06		
	Thước cuộn	Chiếc	06		
3	Cân đồng hồ			Dùng để hướng dẫn thực tập cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch	Độ chính xác: ± 0,1 kg
	- Loại 5 kg - Loại 100 kg	Chiếc Chiếc	01 01		
4	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình phun	Chiếc	06	Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại	- Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai
	Thùng tưới	Chiếc	06	Dùng để tưới nước cho cây con	Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen
	Liềm cắt	Chiếc	18	Dùng để cắt cây đậu khi thu hoạch	Loại thông dụng trên thị trường
	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV	Thể tích: ≤ 10 lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Xe đẩy	Chiếc	03	Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản	Tải trọng ≥ 100kg
5	Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử lý mẫu sâu, bệnh	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vợt	Chiếc	06		- Cán dài: ≥ 100cm - Đường kính: ≥ 30cm - Chiều sâu: ≥ 75cm
	Khay	Chiếc	06		Kích thước: - Dài: ≥ 20cm - Rộng: ≥ 18cm - Cao: ≥ 5cm
	Khung	Chiếc	18		Kích thước: - Dài: ≥ 50cm - Rộng: ≥ 40cm
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: ≥ 1250mm; - Dài: ≥ 2400mm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phòng chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY THUỐC LÁ**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng	Chất liệu: sắt Thông dụng trên thị trường Chất liệu: gỗ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cào răng	Chiếc	06		
	Cuốc	Chiếc	06		
	Xẻng	Chiếc	06		
	Vô	Chiếc	06		
2	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch	Bộ	01	Dùng để thực hành phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại	- Thể tích: ≤ 16 lít - Có quai đeo vai
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình phun	Chiếc	03		
	Thùng tưới	Chiếc	06		
	Xô	Chiếc	18		
	Xe đẩy	Chiếc	03		
3	Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại	Bộ	01	Dùng để thực hành thu thập, xử lý mẫu sâu, bệnh	- Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30cm - Chiều sâu: ≥ 75cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vợt	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Khay	Chiếc	06		Kích thước: - Dài: $\geq 20cm$ - Rộng: $\geq 18cm$ - Cao: $\geq 5cm$
	Khung	Chiếc	18		Kích thước: - Dài: $\geq 50cm$ - Rộng: $\geq 40cm$
4	Bộ dao	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cắt lá thuốc lá, đốn cây trong quá trình thu hoạch	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao cắt	Chiếc	18		
	Dao rựa (dao phát)	Chiếc	06		
5	Bảo hộ lao động	Bộ	01	Dùng để mặc khi chăm sóc, thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe con người	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũ bảo hộ	Chiếc	18		
	Khẩu trang	Chiếc	18		
	Áo	Chiếc	18		
	Quần	Chiếc	18		
	Găng tay	Đôi	18		
	Giày	Đôi	18		
Ủng cao su	Đôi	18			
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: $\geq 1250mm$ - Dài: $\geq 2400mm$
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phóng chiếu: $\geq 1800mm \times 1800mm$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CHÈ**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng	- Chất liệu: sắt - Thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cuốc	Chiếc	06		
	Xà beng	Chiếc	03		
	Xẻng	Chiếc	06		
2	Dụng cụ đo	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập đo khoảng cách hàng, cây	Thông dụng trên thị trường Chiều dài: $\geq 15m$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước chữ A	Chiếc	06		
	Thước cuộn	Chiếc	03		
3	Hệ thống dàn che	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập che cây con trong vườn ươm giống	Chiều cao: $\geq 3m$ Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Trụ	Chiếc	12		
	Khung giàn	m^2	40		
	Lưới che	m^2	80		
4	Bộ dao	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cắt hom giâm cành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao cắt	Chiếc	06		
	Dao rựa (dao phát, dao quắm)	Chiếc	06		
5	Dụng cụ cắt tia	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập cắt tia, tạo tán cho cây	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kéo cắt cành	Chiếc	06		
	Kéo đốn cành	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình phun	Chiếc	06	Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại	- Thể tích: ≤ 16 lít - Có quai đeo vai
	Thùng tưới	Chiếc	06	Dùng để tưới nước cho cây con	Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen
	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV	Thể tích: ≤ 10 lít
7	Xe đẩy	Chiếc	03	Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản	Tải trọng ≥ 100 kg
	Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vợt	Chiếc	06	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử lý mẫu sâu, bệnh	- Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75 cm
	Khay	Chiếc	06		Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm
	Khung	Chiếc	18		Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm
8	Cân đồng hồ			Dùng để hướng dẫn cân phân bón, năng suất	Độ chính xác: $\pm 0,1$ kg
	- Loại 5 kg - Loại 100 kg	Chiếc Chiếc	01 01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: $\geq 1250\text{mm}$ - Dài: $\geq 2400\text{mm}$
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
11	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CÀ PHÊ**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng	- Chất liệu: sắt - Thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cước	Chiếc	18		
	Xà beng	Chiếc	06		
2	Xẻng	Chiếc	06	Dùng để hướng dẫn và thực tập đo thiết kế hàng, cây	- Chiều dài: $\geq 15m$
	Dụng cụ đo	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước chữ A	Chiếc	03		
3	Thước cuộn	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn cân phân bón, năng suất	Độ chính xác: $\pm 0,1 \text{ kg}$
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		
	- Loại 5 kg	Chiếc	01		
	- Loại 100 kg	Chiếc	01		
4	Cưa tay	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn cưa đốn phục hồi vườn cây	Loại thông dụng trên thị trường
5	Dao ghép	Chiếc	18	Dùng để hướng dẫn thực tập ghép cây	- Chất liệu: thép
6	Kéo cắt cành	Chiếc	18	Dùng để hướng dẫn cắt cành, tỉa cành, tạo tán cho cây	- Loại thông dụng trên thị trường
7	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại	- Thể tích: $\leq 16 \text{ lít}$ - Có quai đeo vai
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình phun	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Thùng tưới	Chiếc	06	Dùng để tưới nước cho cây con	Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen
	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV	Thể tích: ≤ 10 lit
	Xe đẩy	Chiếc	03	Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản	Tải trọng ≥ 100 kg
	Bạt	Tám	06	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu hoạch	Kích thước: - Chiều dài: ≥ 20 m - Chiều rộng: ≥ 6 m
8	Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử lý mẫu sâu, bệnh	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vợt	Chiếc	06		- Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75 cm
	Khay	Chiếc	06		Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm
	Khung	Chiếc	18		Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm
9	Hệ thống dàn che	Bộ	01	Dùng để làm dàn che ươm cây cà phê	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Trụ	Chiếc	06		Cao: ≥ 2 m
	Khung giàn	m ²	20		Loại thông dụng trên thị trường
10	Hệ thống tưới nhỏ giọt	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn tưới kích thích mầm hoa, dưỡng quả cây cà phê	Diện tích: ≥ 100 m ²
11	Hệ thống tưới phun mưa	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: $\geq 1250\text{mm}$ - Dài: $\geq 2400\text{mm}$
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
14	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CAO SU**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực tập làm đất	- Chất liệu: sắt - Thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cuốc	Chiếc	06		
	Cuốc chim	Chiếc	06		
	Xà beng	Chiếc	03		
	Xẻng	Chiếc	06		
2	Dụng cụ đo	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thiết kế hàng trồng; quy hoạch mặt cạo cây cao su	Phạm vi đo: $(0 \div 150) \text{ cm}$ Phạm vi đo: $\leq 5\text{mm}$ Phạm vi đo: $(0 \div 150)\text{cm}$ Chất liệu: gỗ, thép Phạm vi đo: $(4 \div 16)\text{cm}$ Loại thông dụng trên thị trường Chiều dài: $\geq 15\text{m}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước dây	Chiếc	06		
	Đốt kỹ thuật	Chiếc	06		
	Thước thẳng	Chiếc	06		
	Thước rập cờ	Chiếc	06		
	Thước chữ A	Chiếc	03		
	Thước cuộn	Chiếc	03		
3	Bộ dao	Bộ	01	Dùng để ghép cây cao su Dùng để chặt, che nọc tiêu khi thiết kế Dùng để cạo mủ cây cao su	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao ghép	Chiếc	18		
	Dao rựa (dao phát)	Chiếc	06		
	Dao cạo mủ	Chiếc	18		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ cắt tỉa	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường - Chất liệu: thép - Cán có thể thay đổi độ cao
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kéo bấm cành	Chiếc	06		
	Kéo cắt cành	Chiếc	06		
5	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại Dùng để tưới nước cho cây con Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản Dùng để chứa, đựng mũ khi thu hoạch Dùng để chứa, đựng mũ tạp Dùng để chứa, đựng mũ khi thu hoạch	- Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen Thể tích: ≤ 10 lít Tải trọng ≥ 100kg Chất liệu: kẽm Thể tích: ≥ 40 lít Thể tích: ≤ 5 lít Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình phun	Chiếc	03		
	Thùng tưới	Chiếc	06		
	Xô	Chiếc	06		
	Xe đẩy	Chiếc	03		
	Thùng chứa mũ	Chiếc	03		
	Giỏ đựng mũ tạp	Chiếc	06		
	Cửa	Chiếc	03		
6	Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử lý mẫu sâu, bệnh	- Cán dài: ≥ 100cm - Đường kính: ≥ 30cm - Chiều sâu: ≥ 75cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vợt	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Khay	Chiếc	06		Kích thước: - Dài: $\geq 20cm$ - Rộng: $\geq 18cm$ - Cao: $\geq 5cm$
	Khung	Chiếc	18		Kích thước: - Dài: $\geq 50cm$ - Rộng: $\geq 40cm$
7	Bảng di động	Chiếc	01		Kích thước: - Rộng: $\geq 1250mm$ - Dài: $\geq 2400mm$
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800mm \times 1800mm$
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIÊU THỤ SẢN PHẨM**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: $\geq 1250\text{mm}$ - Dài: $\geq 2400\text{mm}$
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phong chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY VÙNG**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cào răng	Chiếc	06		
	Cuốc	Chiếc	06		
2	Dụng cụ đo	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng	Phạm vi đo: (0 ÷ 150)cm Chiều dài: ≥ 15m
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước dây	Chiếc	03		
	Thước cuộn	Chiếc	03		
3	Cân đồng hồ			Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch	Độ chính xác: ± 0,1 kg
	- Loại 5 kg - Loại 100 kg	Chiếc Chiếc	01 01		
4	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình phun	Chiếc	06	Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại	- Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai
	Thùng tưới	Chiếc	06	Dùng để tưới nước cho cây con	Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen
	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV	Thể tích: ≤ 10 lít
	Xe đẩy	Chiếc	03	Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản	Tải trọng ≥ 100kg

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Liềm	Chiếc	06	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu hoạch	Loại thông dụng trên thị trường
	Bạt	Chiếc	03	Dùng để lót khi thu hoạch, sơ chế (phơi)	Diện tích: $\leq 50m^2$
5	Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử lý mẫu sâu, bệnh	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vợt	Chiếc	06		- Cán dài: $\geq 100cm$ - Đường kính: $\geq 30cm$ - Chiều sâu: $\geq 75cm$
	Khay	Chiếc	06		Kích thước: - Dài: $\geq 20cm$ - Rộng: $\geq 18cm$ - Cao: $\geq 5cm$
	Khung	Chiếc	18		Kích thước: - Dài: $\geq 50cm$ - Rộng: $\geq 40cm$
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: $\geq 1250mm$ - Dài: $\geq 2400mm$
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phòng chiếu: $\geq 800mm \times 1800mm$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY HƯƠNG DƯƠNG**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng	Chất liệu: sắt Thông dụng trên thị trường Chất liệu: gỗ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cào răng	Chiếc	06		
	Cuốc	Chiếc	06		
	Xẻng	Chiếc	06		
	Vô	Chiếc	06		
2	Hệ thống dàn che	Bộ	01	Dùng để che cây con giai đoạn vườn ươm	Diện tích: $\leq 50m^2$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Trụ	Chiếc	12		Chiều cao: $\geq 3m$
	Khung giàn	m^2	40		Chất liệu: gỗ (hoặc tương đương)
	Lưới che	m^2	80		Loại thông dụng trên thị trường
3	Bộ dao	Bộ	01	Dùng để ghép, đốn và thu hoạch	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao ghép	Chiếc	18		
	Dao rựa (dao phát)	Chiếc	06		
4	Dụng cụ cắt tỉa	Bộ	01	Dùng để cắt tỉa, tạo tán cho cây	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kéo bấm chồi	Chiếc	06		
	Kéo cắt cành	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình phun	Chiếc	06	Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại	- Thể tích: ≤ 16 lít - Có quai đeo vai
	Thùng tưới	Chiếc	06	Dùng để tưới nước cho cây con	Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen
	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV	Thể tích: ≤ 10 lít
6	Xe đẩy	Chiếc	03	Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản	Tải trọng ≥ 100 kg
	Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vợt	Chiếc	06	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử lý mẫu sâu, bệnh	- Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75 cm
	Khay	Chiếc	06		Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm
	Khung	Chiếc	18		Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm
7	Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg	Chiếc Chiếc	01 01	Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch	Độ chính xác: $\pm 0,1$ kg

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Bảng di động	Chiếc	01		Kích thước: - Rộng: $\geq 1250\text{mm}$ - Dài: $\geq 2400\text{mm}$
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phòng chiếu: $\geq 800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY JATROPHA**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng	Chất liệu: sắt Thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cào răng	Chiếc	06		
	Cuốc	Chiếc	06		
2	Dụng cụ đo	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng	Phạm vi đo: (0 ÷ 150) cm Chiều dài: ≥ 15 m
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước dây	Chiếc	06		
	Thước cuộn	Chiếc	03		
3	Dụng cụ cắt tỉa	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kéo bấm chồi	Chiếc	06		
	Kéo cắt cành	Chiếc	06		
4	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch	Bộ	01	Dùng để tưới nước cho cây con	Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình phun	Chiếc	06		
	Thùng tưới	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV	Thể tích: ≤ 10 lít	
	Xe đẩy	Chiếc	03	Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản	Tải trọng ≥ 100kg	
5	Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử lý mẫu sâu, bệnh		
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Vợt	Chiếc	06		- Cán dài: ≥ 100cm - Đường kính: ≥ 30cm - Chiều sâu: ≥ 75cm	
	Khay	Chiếc	06		Kích thước: - Dài: ≥ 20cm - Rộng: ≥ 18cm - Cao: ≥ 5cm	
	Khung	Chiếc	18		Kích thước: - Dài: ≥ 50cm - Rộng: ≥ 40cm	
6	Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg	Chiếc Chiếc	01 01	Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch	Độ chính xác: ± 0,1 kg	
7	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: ≥ 1250mm - Dài: ≥ 2400mm	
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phòng chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm	
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY BÔNG**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng	Chất liệu: sắt Thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cào răng	Chiếc	06		
	Cuốc	Chiếc	06		
	Xẻng	Chiếc	06		
2	Dụng cụ đo	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng	Phạm vi đo: (0 ÷ 150)cm Chiều dài: ≥ 15m
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước dây	Chiếc	06		
	Thước cuộn	Chiếc	03		
3	Dụng cụ cắt tỉa	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kéo bấm chồi	Chiếc	06		
	Kéo cắt cành	Chiếc	06		
4	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại	- Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình phun	Chiếc	06		
	Thùng tưới	Chiếc	06		
	Xô	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Xe đẩy	Chiếc	03	Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản	Tải trọng ≥ 100kg
5	Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử lý mẫu sâu, bệnh	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vợt	Chiếc	06		- Cán dài: ≥ 100cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75cm
	Khay	Chiếc	06		Kích thước: - Dài: ≥ 20cm - Rộng: ≥ 18cm - Cao: ≥ 5cm
	Khung	Chiếc	18		Kích thước: - Dài: ≥ 50cm - Rộng: ≥ 40cm
6	Cân đồng hồ - Loại 5kg - Loại 100kg	Chiếc Chiếc	01 01	Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch	Độ chính xác: ± 0,1 kg
7	Bảng di động	Chiếc	1		Kích thước: - Rộng: ≥ 1250mm; - Dài: ≥ 2400mm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phóng chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĐÀY**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng	Chất liệu: sắt Thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cào răng	Chiếc	06		
	Cuốc	Chiếc	06		
	Xẻng	Chiếc	06		
2	Dụng cụ đo	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng	Phạm vi đo: (0 ÷ 150)cm Chiều dài: ≥ 15m
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước dây	Chiếc	06		
	Thước cuộn	Chiếc	03		
3	Dụng cụ cắt tỉa	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kéo bấm chồi	Chiếc	06		
	Kéo cắt cành	Chiếc	06		
4	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại	- Thể tích: ≤ 16 lít - Có quai đeo vai
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình phun	Chiếc	06		
	Thùng tưới	Chiếc	06		
	Xô	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Xe đẩy	Chiếc	03	Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản	Tải trọng ≥ 100kg
5	Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử lý mẫu sâu, bệnh	- Cán dài: ≥ 100cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75cm Kích thước: - Dài: ≥ 20cm - Rộng: ≥ 18cm - Cao: ≥ 5cm Kích thước: - Dài: ≥ 50cm - Rộng: ≥ 40cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vợt	Chiếc	06		
	Khay	Chiếc	06		
	Khung	Chiếc	18		
6	Dao rựa (dao phát)	Chiếc	18	Dùng để hướng dẫn thu hoạch	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường
7	Cân đồng hồ	Chiếc	01	Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch	Độ chính xác: ± 0,1 kg
	- Loại 5 kg - Loại 100 kg	Chiếc	01		
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: ≥ 1250mm - Dài: ≥ 2400mm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phòng chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY DỨA SỢI**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng	Chất liệu: sắt Thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cào răng	Chiếc	06		
	Cuốc	Chiếc	06		
2	Xẻng	Chiếc	06	Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng	Phạm vi đo: (0 ÷ 150)cm Chiều dài: ≥ 15m
	Dụng cụ đo	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước dây	Chiếc	06		
3	Thước cuộn	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường
	Dụng cụ cắt tỉa	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kéo bấm chồi	Chiếc	06		
4	Kéo cắt cành	Chiếc	06	Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại	- Thể tích: ≤ 16 lít - Có quai đeo vai
	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình phun	Chiếc	06		
	Thùng tưới	Chiếc	06		
	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV	Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen Thể tích: ≤ 10 lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Xe đẩy	Chiếc	03	Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản	Tải trọng ≥ 100kg
5	Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử lý mẫu sâu, bệnh	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vợt	Chiếc	06		- Cán dài: ≥ 100cm - Đường kính: ≥ 30cm - Chiều sâu: ≥ 75cm
	Khay	Chiếc	06		Kích thước: - Dài: ≥ 20cm - Rộng: ≥ 18cm - Cao: ≥ 5cm
	Khung	Chiếc	18		Kích thước: - Dài: ≥ 50cm - Rộng: ≥ 40cm
6	Dao rựa (dao phát)	Chiếc	18	Dùng để hướng dẫn thu hoạch	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường
7	Cân đồng hồ - Loại 5 kg - Loại 100 kg	Chiếc Chiếc	01 01	Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch	Độ chính xác: ± 0,1 kg
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: ≥ 1250mm - Dài: ≥ 2400mm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phong chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CA CAO**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng	Chất liệu: sắt Thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cuốc	Chiếc	09		
	Xà beng	Chiếc	03		
2	Xẻng	Chiếc	09	Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng	Phạm vi đo: (0 ÷ 150)cm Chiều dài: ≥ 15m
	Dụng cụ đo	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước dây	Chiếc	06		
3	Thước cuộn	Chiếc	03	Dùng để dàn che ươm cây ca cao giống	Cao: ≤ 3m Loại thông dụng trên thị trường
	Hệ thống dàn che	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Trụ	Chiếc	06		
	Khung dàn	m ²	50		
4	Lưới che	m ²	100	Dùng để hướng dẫn ghép cây	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ dao	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao ghép	Chiếc	18		
5	Dao cắt	Chiếc	06	Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường
	Dụng cụ cắt tỉa	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kéo bấm chôi	Chiếc	06		
	Kéo cắt cành	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình phun	Chiếc	06	Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại	- Thể tích: ≤ 16 lít - Có quai đeo vai
	Thùng tưới	Chiếc	06	Dùng để tưới nước cho cây con	Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen
7	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV	Thể tích: ≤ 10 lít
	Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vợt	Chiếc	06	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập thu thập, xử lý mẫu sâu, bệnh	- Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75 cm
8	Khay	Chiếc	06		Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm
	Khung	Chiếc	18		Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm
8	Dao rựa (dao phát)	Chiếc	18	Dùng để hướng dẫn thu hoạch	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường
9	Cân đồng hồ			Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch	Độ chính xác: $\pm 0,1$ kg
	- Loại 5 kg - Loại 100 kg	Chiếc Chiếc	01 01		
10	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý,	Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	trình chiếu nội dung bài học	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phòng chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY QUẾ**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng	Chất liệu: sắt Thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cào răng	Chiếc	06		
	Cuốc	Chiếc	06		
2	Dụng cụ đo	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng	Phạm vi đo: (0 ÷ 150)cm Chiều dài: ≥ 15m
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước dây	Chiếc	06		
	Thước cuộn	Chiếc	03		
3	Dao cắt	Chiếc	06	Dùng để cắt đáy bầu, cắt hom giống	- Chất liệu: thép - Thông dụng trên thị trường
4	Dụng cụ cắt tỉa	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao: (2 ÷ 4)m
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kéo bấm chồi	Chiếc	06		
	Kéo cắt cành	Chiếc	06		
5	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn phun phân và phun	- Thể tích: ≤ 16 lít; - Có quai đeo vai
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình phun	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
				thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại	
	Thùng tưới	Chiếc	06	Dùng để tưới nước cho cây con	Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen
	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV	Thể tích: ≤ 10 lít
	Xe đẩy	Chiếc	03	Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản	Tải trọng ≥ 100 kg
6	Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử lý mẫu sâu, bệnh	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vợt	Chiếc	06		- Cán dài: ≥ 100 cm - Đường kính: ≥ 30 cm - Chiều sâu: ≥ 75 cm
	Khay	Chiếc	06		Kích thước: - Dài: ≥ 20 cm - Rộng: ≥ 18 cm - Cao: ≥ 5 cm
	Khung	Chiếc	18		Kích thước: - Dài: ≥ 50 cm - Rộng: ≥ 40 cm
7	Cân đồng hồ - Loại 5kg - Loại 100kg	Chiếc Chiếc	01 01	Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch	Độ chính xác: $\pm 0,1$ kg
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý,	Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm; - Dài: ≥ 2400 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	trình chiếu nội dung bài học	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRÁU**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng	Chất liệu: sắt Thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cào răng	Chiếc	06		
	Cuốc	Chiếc	06		
2	Dụng cụ đo	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng	Phạm vi đo: (0 ÷ 150)cm Chiều dài: ≥ 15m
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước dây	Chiếc	06		
	Thước cuộn	Chiếc	03		
3	Dao cắt	Chiếc	06	Dùng để cắt đáy bầu, cắt hom giống	- Chất liệu: thép - Thông dụng trên thị trường
4	Dụng cụ cắt tỉa	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kéo bấm chồi	Chiếc	06		
	Kéo cắt cành	Chiếc	06		
5	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại	- Thể tích: ≤ 16 lít - Có quai đeo vai
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình phun	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Thùng tưới	Chiếc	06	Dùng để tưới nước cho cây con	Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen
	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV	Thể tích: ≤ 10 lít
	Xe đẩy	Chiếc	03	Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản	Tải trọng ≥ 100kg
6	Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử lý mẫu sâu, bệnh	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vợt	Chiếc	06		- Cán dài: ≥ 100cm - Đường kính: ≥ 30cm - Chiều sâu: ≥ 75cm
	Khay	Chiếc	06		Kích thước: - Dài: ≥ 20cm - Rộng: ≥ 18cm - Cao: ≥ 5cm
	Khung	Chiếc	18		Kích thước: - Dài: ≥ 50cm - Rộng: ≥ 40cm
7	Cân đồng hồ	Chiếc	01	Dùng để cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch	Độ chính xác: ± 0,1kg
	- Loại 5kg - Loại 100kg	Chiếc	01		
8	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: ≥ 1250 mm - Dài: ≥ 2400 mm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phóng chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY DƯỠC LIỆU**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn kỹ năng làm đất ngoài đồng ruộng	Chất liệu: sắt Thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cào răng	Chiếc	06		
	Cuốc	Chiếc	06		
2	Dụng cụ đo	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn đo kích thước luống, khoảng cách giữa các luống trồng	Phạm vi đo: (0 ÷ 150)cm Chiều dài: ≥ 15m
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước dây	Chiếc	06		
	Thước cuộn	Chiếc	03		
3	Dụng cụ cắt tỉa	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cắt tỉa, tạo tán cho cây	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kéo bấm chồi	Chiếc	06		
	Kéo cắt cành	Chiếc	06		
4	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại	Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen - Thể tích: ≤ 16 lít - Có quai đeo vai
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình phun	Chiếc	06		
	Thùng tưới	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV	Thể tích: ≤ 10 lít
	Xe đẩy	Chiếc	03	Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản	Tải trọng ≥ 100kg
	Liềm	Chiếc	18	Dùng để hướng dẫn chăm sóc, thu hoạch	Loại thông dụng trên thị trường
5	Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực tập thu thập, xử lý mẫu sâu, bệnh	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vợt	Chiếc	06		- Cán dài: ≥ 100cm - Đường kính: ≥ 30cm - Chiều sâu: ≥ 75cm
	Khay	Chiếc	06		Kích thước: - Dài: ≥ 20cm - Rộng: ≥ 18cm - Cao: ≥ 5cm
	Khung	Chiếc	18		Kích thước: - Dài: ≥ 50cm - Rộng: ≥ 40cm
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: ≥ 1250mm - Dài: ≥ 2400mm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phòng chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT NẤM**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ nuôi cấy	Bộ	01	Dùng để cấy nấm	Loại thông dụng trên thị trường Chất liệu: thép
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đèn cồn	Chiếc	06		
	Que cấy	Chiếc	18		
2	Nồi hấp	Chiếc	01	Dùng để khử trùng dụng cụ, nguyên liệu	Dung tích: ≤ 350 lít Nhiệt độ: $\geq 121^{\circ}\text{C}$
3	Búa đục lỗ	Chiếc	09	Dùng để hướng dẫn đục lỗ trên thân cây gỗ để trồng nấm	Chất liệu: sắt Loại thông dụng trên thị trường
4	Kệ lót	Chiếc	06	Dùng để lót giá thể trồng nấm	Chất liệu: gỗ Kích thước: - Chiều dài: $\geq 4\text{m}$; - Chiều rộng: $\geq 1\text{m}$; - Chiều cao: $\geq 0,2$
5	Hệ thống dàn treo	Bộ	03	Dùng để treo bịch nấm	Kích thước: - Chiều dài: $\geq 4\text{m}$; - Chiều rộng: $\geq 1\text{m}$; - Chiều cao: $\geq 1\text{m}$
6	Cân đồng hồ - Loại 5kg - Loại 100kg	Chiếc Chiếc	01 01	Dùng để hướng dẫn và thực tập cân phân bón và sản phẩm khi thu hoạch	Độ chính xác: $\pm 0,1 \text{ kg}$
7	Nhiệt ẩm kế	Chiếc	02	Dùng để kiểm tra nhiệt độ và ẩm độ khi nuôi trồng nấm	Khoảng đo: (20 ÷ 95) %. Độ chính xác: $\pm 5\%$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Bình phun</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Dùng để hướng dẫn phun phân và phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại</i>	<i>- Thể tích: ≤ 16 lít - Có quai đeo vai</i>
	<i>Xô</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Dùng để đựng khi vận chuyển phân bón, nước pha thuốc BVTV</i>	<i>Thể tích: ≤ 10 lít</i>
	<i>Xe đẩy</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Dùng để vận chuyển phân bón, thu gom nông sản</i>	<i>Tải trọng 100kg</i>
9	Bảng di động	Chiếc	01		Kích thước: - Rộng: $\geq 1250\text{mm}$ - Dài: $\geq 2400\text{mm}$
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
11	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NÔNG LÂM KẾT HỢP**

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thảo luận, làm bài tập nhóm và xử lý, trình chiếu nội dung bài học	Kích thước: - Rộng: $\geq 1250\text{mm}$ - Dài: $\geq 2400\text{mm}$
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Trồng cây công nghiệp

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị, dụng cụ	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
	THIẾT BỊ AN TOÀN			
1	Bảo hộ lao động	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũ bảo hộ	Chiếc	18	
	Khẩu trang	Chiếc	18	
	Áo	Chiếc	18	
	Quần	Chiếc	18	
	Găng tay	Đôi	18	
	Giày	Đôi	18	
	Ủng cao su	Đôi	18	
	THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH			
2	Dụng cụ thí nghiệm	Bộ	01	Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình cầu đáy bằng	Chiếc	18	
	- Loại 100ml			
	- Loại 250ml			
	- Loại 500ml	Chiếc	18	
	Bình tam giác	Chiếc	18	
	- Loại 100ml			
	- Loại 250ml			
	- Loại 500ml	Chiếc	18	
Hộp petri	Hộp	180	- Chất liệu: thủy tinh - Đường kính: ≥ 9cm	

TT	Tên thiết bị, dụng cụ	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
	Ống nhỏ giọt	Chiếc	18	- Chất liệu: thủy tinh. - Thể tích: $\geq 3\text{ml}$
	Phễu			
	- Loại 5cm	Chiếc	06	Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
	- Loại 7cm	Chiếc	06	
	- Loại 9cm	Chiếc	06	
	Rổ	Chiếc	06	Kích thước: - Dài: $\geq 60\text{cm}$ - Rộng: $\geq 40\text{cm}$ - Cao: $\geq 20\text{cm}$
3	Bộ Buret	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Buret	Chiếc	09	Chất liệu: thủy tinh Dung tích: $\geq 25\text{ml}$ Khóa bằng nhựa
	Giá kẹp	Chiếc	09	Chất liệu bằng thép không gỉ
4	Bộ ống nghiệm	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Giá để ống nghiệm	Chiếc	36	Không gỉ
	Ống nghiệm	Chiếc	360	- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương) - Kích thước: + Đường kính: $\geq 15\text{mm}$ + Chiều dài: $\geq 180\text{mm}$
5	Bộ Pipet	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	- Loại 10ml	Chiếc	06	Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
	- Loại 20ml	Chiếc	06	
	- Loại 25ml	Chiếc	06	
	Giá để pipet	Chiếc	03	Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm
	Bóp cao su	Chiếc	06	

TT	Tên thiết bị, dụng cụ	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
6	Dụng cụ pha hóa chất	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình định mức			
	- Loại 100 ml	Chiếc	18	Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
	- Loại 250 ml	Chiếc	18	
	- Loại 500 ml	Chiếc	18	
	- Loại 1000 ml	Chiếc	18	
	Cốc mỏ			
	- Loại 100 ml	Chiếc	18	Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
	- Loại 250 ml	Chiếc	18	
	- Loại 500 ml	Chiếc	18	
	- Loại 1000 ml	Chiếc	18	
	Đũa thủy tinh	Chiếc	18	Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm
	Muỗng (thìa)	Chiếc	06	
7	Lọ (chai)			
	- Loại 50 ml	Chiếc	18	Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
	- Loại 100 ml	Chiếc	18	
	- Loại 250 ml	Chiếc	18	
	- Loại 500 ml	Chiếc	18	
	- Loại 1000 ml	Chiếc	18	
	Ống đong			
	- Loại 100 ml	Chiếc	06	Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
	- Loại 250 ml	Chiếc	06	
	- Loại 500 ml	Chiếc	06	
	- Loại 1000 ml	Chiếc	06	
	Bộ cân	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cân đồng hồ			
	- Loại 5 kg	Chiếc	01	Độ chính xác: $\pm 0,1$ kg
	- Loại 100 kg	Chiếc	01	
	Cân kỹ thuật	Chiếc	06	- Khoảng cân: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram

TT	Tên thiết bị, dụng cụ	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
	<i>Cân phân tích</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Khoảng cân: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: $\pm 0,001$ gram
8	Bộ chày, cối, rây	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Chày</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm</i>
	<i>Cối</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	
	<i>Rây</i>	<i>Bộ</i>	<i>06</i>	<i>Đường kính lỗ: 1mm; 0,3mm;</i>
9	Dụng cụ nuôi cấy	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Đèn cồn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>09</i>	<i>Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm</i>
	<i>Panh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm</i>
	<i>Que cấy</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
10	Bộ bếp, nồi	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Bếp điện đôi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	<i>Công suất: ≤ 1000 W</i>
	<i>Bếp đun bình cầu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Loại thông dụng thường dùng trong phòng thí nghiệm</i>
	<i>Chảo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Chất liệu: Inox</i>
	<i>Nồi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Đường kính: ≥ 25cm</i>
11	Bộ kính phóng đại	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Kính hiển vi quang học</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Gồm các loại có vật kính: 10X, 40X, 100X</i>
	<i>Kính hiển vi soi nổi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	
	<i>Kính lúp cầm tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Vật kính: $(4 \div 6)X$</i>
	<i>Thước đo trường kính</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Chia vạch, kích thước: ≤ 1 μm</i>
12	Máy ảnh	Chiếc	01	Độ phân giải: ≥ 12 Megapixel
13	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	- Cất nước 1 lần; - Công suất: ≥ 4 lít/giờ

TT	Tên thiết bị, dụng cụ	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
14	Máy đo độ Brix	Chiếc	02	Phạm vi đo: ≤ 85%. Độ chính xác: ± 0.2%
15	Máy đo pH	Chiếc	04	- Khoảng đo: (0 ÷ 14) pH; - Độ chính xác: ± 0,01 pH
16	Máy khuấy từ	Chiếc	01	- Tốc độ khuấy: ≥ 100 vòng/phút. - Nhiệt độ: ≥ 80°C
17	Máy xay sinh tố	Chiếc	02	Công suất: ≥ 500W
18	Nhiệt ẩm kế	Chiếc	02	Khoảng đo: (20 ÷ 95)% Độ chính xác: ± 5%
19	Nồi hấp	Chiếc	01	- Áp suất: ≥ 1,5 atm - Thể tích: ≥ 350 lít
20	Tủ ấm	Chiếc	01	Nhiệt độ: ≤ 80 ⁰ C
21	Tủ hút khí độc	Chiếc	01	Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA
22	Tủ lạnh	Chiếc	01	Thể tích: ≥ 200 lít
23	Tủ mát	Chiếc	01	Công suất: ≥ 200W
24	Tủ sấy	Chiếc	01	Nhiệt độ: ≥ 115 ⁰ C
25	Dụng cụ làm đất	Bộ	01	Chất liệu: sắt Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cào răng	Chiếc	18	
	Cuốc	Chiếc	18	
	Cuốc chim	Chiếc	06	
	Vô	Chiếc	06	
	Xà beng	Chiếc	03	
	Xẻng	Chiếc	18	
26	Hộp tiêu bản	Chiếc	03	- Chất liệu: nhựa hoặc gỗ - Có ≥ 3 ngăn
27	Khoan	Chiếc	03	- Cán dài: ≥ 70 cm - Đường kính mũi khoan: ≥ 50mm

TT	Tên thiết bị, dụng cụ	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
28	Dụng cụ đo	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước dây	Chiếc	06	Phạm vi đo: $(0 \div 150)cm$
	Thước cuộn	Chiếc	06	Chiều dài: $\geq 15m$
	Thước chữ A	Chiếc	06	Loại thông dụng trên thị trường
	Thước đốt kỹ thuật	Chiếc	18	Phạm vi đo: $\leq 5mm$
	Thước rập cờ	Chiếc	06	Chất liệu: gỗ, thép Phạm vi đo: $(4 \div 16)cm$
	Thước thẳng	Chiếc	06	Chất liệu: gỗ, nhôm Phạm vi đo: $(0 \div 150)cm$
29	Hệ thống dàn che	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khung dàn	m^2	80	Loại thông dụng trên thị trường
	Lưới che	m^2	150	
	Trụ	Chiếc	40	Chiều cao: $\geq 3m$
30	Hệ thống tưới nhỏ giọt	Bộ	01	
31	Hệ thống tưới phun mưa	Bộ	01	Diện tích tưới: $\leq 100m^2$
32	Hệ thống tưới trực tiếp	Bộ	01	
33	Bộ dao	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dao cạo mũ	Chiếc	18	Chất liệu: thép Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Dao chiết	Chiếc	18	
	Dao ghép	Chiếc	18	
	Dao cắt	Chiếc	18	
	Dao rựa (dao phát)	Chiếc	18	
	Dao y tế	Chiếc	18	Chất liệu: không gỉ Loại dao số: 21
34	Dụng cụ cắt tỉa	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Kéo bấm cành	Chiếc	18	Chất liệu: thép

TT	Tên thiết bị, dụng cụ	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
	<i>Kéo bấm chôi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm</i>
	<i>Kéo cắt cành</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Chất liệu: thép Cán có thể thay đổi độ cao: $(2 \div 4)m$</i>
35	Máy cắt cành	Chiếc	03	- Công suất: ≤ 9000 rpm - Tốc độ: ≤ 11700 rpm
36	Máy cắt cỏ	Chiếc	03	Công suất: ≥ 1000 vòng/phút
37	Máy cày	Chiếc	01	Công suất: ≥ 30 Hp
	Dàn cày	Chiếc	01	Loại $3 \div 5$ lưỡi
38	Dụng cụ chăm sóc, thu hoạch, bảo quản	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Bạt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Kích thước: - Chiều dài: $\geq 20m$ - Chiều rộng: $\geq 6m$</i>
	<i>Bình phun</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>- Thể tích: ≤ 16 lít - Có quai đeo vai</i>
	<i>Thang</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	<i>Chất liệu: sắt, nhôm Có thể thay đổi độ cao</i>
	<i>Thùng tưới</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường, có gắn vòi hoa sen</i>
	<i>Xe đẩy</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Tải trọng $\geq 100kg$</i>
	<i>Xô</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Thể tích: ≤ 10 lít</i>
	<i>Thùng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Chất liệu: tôn, có nắp Thể tích: ≥ 50 lít</i>
	<i>Thùng xốp</i>	<i>Thùng</i>	<i>18</i>	<i>Chất liệu: xốp Dung tích: ≥ 20 lít</i>
	<i>Liềm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>

TT	Tên thiết bị, dụng cụ	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
39	Dụng cụ sửa chữa nông cụ	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đầu khâu 6 cạnh	Bộ	01	Các cỡ: 8mm ÷ 24mm
	Bộ chòong	Bộ	01	
	Bộ cờ lê 2 đầu miệng	Bộ	01	Các cỡ: 5,5mm ÷ 17mm
	Cờ lê 2 đầu vòng ngắn	Chiếc	01	Loại: 10mm ÷ 12mm
	Đầu mở bugi	Chiếc	02	Loại M14, M16
	Mỏ lét	Chiếc	01	Độ mở: ≤ 65mm
	Cờ lê mở ống dầu	Chiếc	01	Loại: (10 ÷ 12)mm
	Kìm cắt	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm mở nhọn	Chiếc	01	
	Kìm tổ hợp	Chiếc	01	
	Tuốc nơ vít dẹt	Chiếc	04	Chiều dài: ≤ 250mm
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	04	
	Búa nguội	Chiếc	01	Loại: 2 kg ÷ 5kg
40	Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khay	Chiếc	06	Loại thông dụng trên thị trường
	Khung	Chiếc	18	
	Thùng ngâm hạt giống	Chiếc	06	Thể tích: ≥ 200 lít
41	Vợt bắt côn trùng	Chiếc	06	Đường kính: ≥ 30cm Kích thước lỗ: ≤ 2mm
	Vợt lưới	Chiếc	18	Đường kính: ≥ 30cm Đường kính lỗ: ≥ 1cm
42	Thùng rác	Chiếc	03	- Chia 3 ngăn - Dung tích: ≥ 200 lít
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
43	Bảng di động	Chiếc	01	Kích thước: Chiều rộng: ≥ 1250mm Chiều dài: ≥ 2400mm

TT	Tên thiết bị, dụng cụ	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản của thiết bị
44	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens. - Kích thước phòng chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm
45	Máy vi tính	Bộ	19	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
46	Bàn ghế máy vi tính	Bộ	19	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP

Trình độ: Trung cấp nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Quán Văn Giáo	Cử nhân	Chủ tịch HĐTĐ
2	Ông Nguyễn Đình Vinh	Tiến sỹ	P. Chủ tịch HĐTĐ
3	Ông Nguyễn Tiến Bộ	Kỹ sư	Ủy viên thư ký
4	Ông Nguyễn Thế Hùng	PGS. TS	Ủy viên
5	Ông Trần Minh Đức	Thạc sỹ	Ủy viên
6	Ông Nguyễn Quang Vịnh	Kỹ sư	Ủy viên
7	Ông Nguyễn Văn Bảy	Kỹ sư	Ủy viên

(Xem tiếp Công báo số 617 + 618)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.44946 – 080.44417

Fax: 080.44517

Email: congbao@chinhphu.vn

Website: <http://congbao.chinhphu.vn>

In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng